三角投影交换子在非交换 L_p 上的有界性

关于 Power (1985) 定理 2.1 的补充

直接回答。在原文定理 2.1 的框架下，X 已假定为 H 上的有界算子。若只要求交换子在 $1<p<\infty$ 的 L_p 上有界，**不需要对 X 增加任何条件**。这里的 L_p 是

$$L_p\big(B(H),\mathrm{Tr}\big)=S_p(H),$$

即 Schatten 类，并非未指定测度空间的交换型函数空间 $L_p(\Omega)$。下文先证明这一结论，再给出允许 X 为形式块矩阵时的充要条件。

1　原文的设置和直接结论

设 H 为可分复 Hilbert 空间，

$$0=P_0<P_1<P_2<\cdots,\qquad \operatorname{rank}P_n<\infty,\qquad P_n\longrightarrow I\quad \text{强算子收敛},$$

并令 $E_n=P_n-P_{n-1}$。原文的巢代数为

$$\mathcal{A}=\{T\in B(H):(I-P_n)TP_n=0\ \text{对所有}n\},$$

即相对于 $H=\bigoplus_{n\ge1}E_nH$ 的块上三角代数。在有限支撑块矩阵上定义

$$\mathcal{P}(A)=\sum_{i\le j}E_iAE_j,\qquad \mathcal{Q}=I-\mathcal{P},\qquad \mathcal{D}(A)=\sum_{j}E_jAE_j.$$

当 $p=2$ 时，$\mathcal{P}$ 就是原文投影到 $\mathcal{A}\cap S_2$ 的正交投影。对每个 $1<p<\infty$，三角截断定理给出其唯一有界延拓，并且

$$t_p:=\|\mathcal{P}\|_{S_p\to S_p}<\infty,\qquad q_p:=\|\mathcal{Q}\|_{S_p\to S_p}<\infty. \tag{1}$$

这些常数可以只依赖于 p，与块的个数和维数无关。为使证明完整，附录给出这一事实的一个证明。

原文 $X\mathcal{P}-\mathcal{P}X$ 中的 X 表示左乘算子 $L_X(A)=XA$。因此本文研究的是

$$\mathcal{C}_X=[L_X,\mathcal{P}],\qquad \mathcal{C}_X(A)=X\mathcal{P}(A)-\mathcal{P}(XA), \tag{2}$$

它与内部导子 $A\mapsto XA-AX$ 是不同的映射。

定理 1.1 (保留原文的有界符号假设)**.** 设 $X\in B(H)$。则对每个 $1<p<\infty$，$\mathcal{C}_X$ 是 $S_p(H)$ 上的有界线性算子，且

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_p\to S_p}\le 2t_p\,\|X\|_{B(H)}\,. \tag{3}$$

特别地，不要求 X 紧、不要求 $X\in S_p$，也不要求 $X\in(\mathcal{A}+K(H))\cap(\mathcal{A}+K(H))^*$。

证明. Schatten 理想不等式给出

$$\|XA\|_p \le \|X\|_{B(H)} \|A\|_p , \qquad A \in S_p(H).$$

结合 (1)，有

$$\begin{aligned} \|X\mathcal{P}(A) - \mathcal{P}(XA)\|_p &\le \|X\|_{B(H)} \|\mathcal{P}(A)\|_p + t_p \|XA\|_p \\ &\le 2t_p \|X\|_{B(H)} \|A\|_p . \end{aligned}$$

这证明了结论。原文定理 2.1(ii) 中的代数条件刻画的是 S_2 上的紧性，而上述结论只涉及有界性。 □

2 若不预设 X 有界：精确的符号条件

本节的强化结论适用于原文的同一离散巢，包括有限维块的重数情形。允许 $X = (X_{ij})_{i,j\ge 1}$ 仅为形式块矩阵，其中 $X_{ij} : E_j H \to E_i H$；此时不预设 X 在 H 上定义有界算子。令 $X^{(N)} = (X_{ij})_{1\le i,j\le N}$，视为 $P_N H$ 上的算子，并定义

$$\beta_-(X) = \sup_{N>n\ge 1} \left\| (P_N - P_n) X^{(N)} P_n \right\| , \tag{4}$$

$$\beta_+(X) = \sup_{N>n\ge 1} \left\| P_n X^{(N)} (P_N - P_n) \right\| , \tag{5}$$

$$\beta(X) = \max\{\beta_-(X), \beta_+(X)\}. \tag{6}$$

这里所有范数均为 Hilbert 空间算子范数。这些有限截断的定义避免了无界矩阵乘法的定义域问题。若两个方向的角块已定义为有界算子，则等价地

$$\beta(X) = \sup_n \max\{\|(I-P_n)XP_n\|, \|P_n X(I-P_n)\|\} = \sup_n \|[X, P_n]\| . \tag{7}$$

最后一个等号来自相对于 $P_n H \oplus (I-P_n)H$ 的表示

$$[X, P_n] = \begin{pmatrix} 0 & -P_n X(I-P_n) \\ (I-P_n)XP_n & 0 \end{pmatrix}.$$

对有限支撑 $A = (A_{kj})$，交换子的形式定义为

$$(\mathcal{C}_X A)_{ij} = \sum_k X_{ik} A_{kj} \big(\mathbf{1}_{\{k\le j\}} - \mathbf{1}_{\{i\le j\}} \big). \tag{8}$$

每个块的求和有限，但所得整个矩阵未必属于 S_p。所谓其在 S_p 上有界，是指存在 $S_p \to S_p$ 的有界映射，在有限支撑矩阵上逐块满足 (8)。

定理 2.1 (一致角块条件)**.** 对上述形式块矩阵 X，下列条件等价：

(i) 对某个 $1 < p < \infty$，$\mathcal{C}_X$ 在 $S_p(H)$ 上有界；

(ii) $\beta(X) < \infty$；

(iii) 对所有 $1 < p < \infty$，$\mathcal{C}_X$ 在 $S_p(H)$ 上有界。

而且对每个 $1<p<\infty$，有

$$\boxed{\beta(X)\le \|\mathcal{C}_X\|_{S_p\to S_p}\le t_p q_p\big(\beta_-(X)+\beta_+(X)\big)\le 2t_pq_p\beta(X).} \tag{9}$$

在 $p=2$ 时，还有精确等式

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_2\to S_2}=\beta(X). \tag{10}$$

先列出证明所需的有界完成引理。它使用原文在定理 2.1 之前已证明的距离公式

$$\|\mathcal{Q}L_Y\mathcal{P}\|_{S_2\to S_2}=\operatorname{dist}(Y,\mathcal{A}),\qquad Y\in B(H); \tag{11}$$

见 [1, p. 277]，其依据为原文定理 1.6 及其后的说明。这里的距离取 $B(H)$ 算子范数。

引理 2.2 (严格三角部分的有界完成)**.** *若 $\beta_-(X)<\infty$，则存在 $B\in B(H)$ 满足*

$$E_iBE_j=X_{ij}\quad (i>j),\qquad \|B\|\le\beta_-(X).$$

若 $\beta_+(X)<\infty$，则存在 $C\in B(H)$ 满足

$$E_iCE_j=X_{ij}\quad (i<j),\qquad \|C\|\le\beta_+(X).$$

注意这里是为给定的严格三角部分补齐其他块，并未断言将其余块置零后所得的三角矩阵本身有界。

证明. 先说明对任意 $Y\in B(H)$，

$$\|\mathcal{Q}L_Y\mathcal{P}\|_{S_2\to S_2}=\sup_j\|(I-P_j)YP_j\|. \tag{12}$$

事实上，逐块列计算得到

$$(\mathcal{Q}L_Y\mathcal{P})(A)E_j=(I-P_j)YP_jAE_j.$$

由 $\|A\|_2^2=\sum_j\|AE_j\|_2^2$ 得到 “$\le$”。固定 j，取 $A=\xi\otimes\eta^*$，其中 $\xi\in P_jH$、$\eta\in E_jH$ 均为单位向量，再对 ξ 取上确界，得到反向不等式。这里 $\xi\otimes\eta^*$ 表示 $h\mapsto\langle h,\eta\rangle\xi$。

将 $Y_N=X^{(N)}$ 在 $(I-P_N)H$ 上补零。由 (12)、(11) 以及 (4)，有

$$\operatorname{dist}(Y_N,\mathcal{A})\le\beta_-(X).$$

故可取 $T_N\in\mathcal{A}$ 使

$$\|Y_N-T_N\|\le\beta_-(X)+N^{-1}.$$

令 $B_N=P_N(Y_N-T_N)P_N$。则 $\|B_N\|\le\beta_-(X)+N^{-1}$，且当 $N\ge i>j$ 时，$E_iB_NE_j=X_{ij}$。由于 H 可分，有界序列 (B_N) 有弱算子收敛子列。设其极限为 B，便有 $\|B\|\le\beta_-(X)$，且每个严格下三角块均保持为 X_{ij}。

对形式伴随矩阵 $X^*=(X_{ji}^*)$ 应用刚证明的结论，并使用 $\beta_-(X^*)=\beta_+(X)$，再取伴随，即得到 C。 $\square$

定理 2.1 的证明. **必要性**。设 $\mathcal{C}_X$ 在某个 S_p 上有界，记其范数为 M。固定 $N > n$，取单位向量 $\eta \in E_n H$ 及任意 $\xi \in P_N H$，令 $A = \xi \otimes \eta^*$。由 (8) 可得

$$P_N \mathcal{C}_X(A) P_N = \big([X^{(N)}, P_n]\xi\big) \otimes \eta^*.$$

秩一算子的每个 Schatten 范数均等于两向量范数之积，而压缩在 S_p 上是压缩映射，故

$$\big\|[X^{(N)}, P_n]\xi\big\| \le \|\mathcal{C}_X(A)\|_p \le M \|\xi\|.$$

于是 $\big\|[X^{(N)}, P_n]\big\| \le M$。该范数正是两个相反角块范数的最大值。对 N, n 取上确界便得 $\beta(X) \le M$。

充分性。设 $\beta(X) < \infty$。由引理 2.2 取有界完成 B, C。定义 S_p 上的有界映射

$$T = \mathcal{Q} L_B \mathcal{P} - \mathcal{P} L_C \mathcal{Q}. \tag{13}$$

对有限支撑矩阵，直接计算得到

$$(\mathcal{Q} L_B \mathcal{P} A)_{ij} = \begin{cases} \displaystyle\sum_{k \le j} X_{ik} A_{kj}, & i > j, \\ 0, & i \le j, \end{cases}$$

$$(\mathcal{P} L_C \mathcal{Q} A)_{ij} = \begin{cases} \displaystyle\sum_{k > j} X_{ik} A_{kj}, & i \le j, \\ 0, & i > j. \end{cases}$$

其中第一式仅用到 $i > j \ge k$ 时 $B_{ik} = X_{ik}$，第二式仅用到 $i \le j < k$ 时 $C_{ik} = X_{ik}$。因此 T 逐块等于 (8)，从而就是所需交换子的延拓。有限支撑矩阵在 S_p 中稠密，故延拓唯一。此外，

$$\|T\|_{S_p \to S_p} \le q_p t_p (\|B\| + \|C\|) \le t_p q_p \big(\beta_-(X) + \beta_+(X)\big).$$

这对每个 $1 < p < \infty$ 均成立，证明了等价性和 (9)。

S_2 上的等式。一致有界的角块定义了有界算子 $K_j = [X, P_j]$，且 $\|K_j\| \le \beta(X)$。逐块列有

$$\mathcal{C}_X(A) E_j = K_j A E_j.$$

所以

$$\|\mathcal{C}_X(A)\|_2^2 = \sum_j \|K_j A E_j\|_2^2 \le \beta(X)^2 \sum_j \|A E_j\|_2^2 = \beta(X)^2 \|A\|_2^2.$$

结合已证的下界即得 (10)。 □

说明 2.3 (条件的含义及其与原文定理 2.3 的关系).

(1) β 是一个忽略块对角部分的半范数。若 $D = (D_{ij})$ 为形式块对角矩阵，即 $D_{ij} = 0$ 对 $i \ne j$，则

$$\mathcal{C}_{X+D} = \mathcal{C}_X, \qquad \beta(X + D) = \beta(X).$$

因而允许形式符号时，不能把 “$X \in B(H)$” 当作必要条件。

(2) 在原文定理 2.3 所考虑的重数为一情形，将对角线归零以后，$\beta(X)<\infty$ 等价于

$$X-\mathcal{D}X\in B(H)+\widetilde{B(H)},$$

其中 $\widetilde{Y}=-i\mathcal{H}Y$ 是原文的三角共轭，$(\mathcal{H}Y)_{ij}=\operatorname{sgn}(j-i)Y_{ij}$。这正是原文所讨论的 BMO 型符号条件；不能在未指定定义时将它直接替换为其他非交换 BMO 空间。

(3) 本文的充要条件针对原文的离散有限秩巢和左乘交换子。它没有把问题改成一般半有限 von Neumann 代数上的任意投影问题。

3 两个区分有界性与紧性的例子

例 3.1 (有界交换子可以不紧). 在 $H=\ell_2(\mathbb{N})$ 的标准重数为一巢上，令 $Se_n=e_{n+1}$ 为单边移位。由于 $S\in B(H)$，定理 1.1 给出 $\mathcal{C}_S$ 在所有 $1<p<\infty$ 的 S_p 上有界。但对矩阵单位 e_{nn}，有

$$\mathcal{C}_S(e_{nn})=e_{n+1,n}.$$

这些输入和输出的 S_p 范数均为 1，且不同输出之间的距离为 $2^{1/p}$，故 $\mathcal{C}_S$ 不紧。

例 3.2 (无界对角符号也可以产生有界交换子). 仍在标准巢上，取稠密定义的对角算子 $De_n=ne_n$。其有限支撑矩阵交换子恒为零，故唯一延拓是 S_p 上的零映射。这说明精确的符号条件必须忽略对角部分。此例按有限支撑定义交换子，不主张两个含无界乘子的项分别对每个 $A\in S_p$ 都有定义。

A 三角截断在 S_p 上有界的证明

这里给出 (1) 的证明，所用基础工具只有 Schatten Hölder 不等式、对偶性和复插值。先在任意有限个有限维块上工作，所有估计均与块的数目及维数无关。设

$$(\mathcal{H}A)_{ij}=\operatorname{sgn}(j-i)A_{ij},\qquad \operatorname{sgn}(0)=0.$$

块对角映射 $\mathcal{D}$ 在每个 S_r $(1\le r\le\infty)$ 上均为压缩映射：它是块对角标量酉算子的共轭作用的平均。此外，$\|\mathcal{H}\|_{S_2\to S_2}\le 1$。

对任意块矩阵 A,B，逐项核对符号可得 Cotlar 型恒等式

$$(\mathcal{H}A)(\mathcal{H}B)=\mathcal{H}\big((\mathcal{H}A)B+A(\mathcal{H}B)\big)-AB+(\mathcal{D}A)(\mathcal{D}B). \tag{14}$$

其依据是对任意 i,k,j 有

$$\begin{aligned}&\operatorname{sgn}(k-i)\operatorname{sgn}(j-k)\\&\quad=\operatorname{sgn}(j-i)\big(\operatorname{sgn}(k-i)+\operatorname{sgn}(j-k)\big)-1+\mathbf{1}_{\{i=k=j\}}.\end{aligned}$$

由于 $\mathcal{H}(A^*)=-(\mathcal{H}A)^*$，在 (14) 中以 A^*,A 替代 A,B 得到

$$(\mathcal{H}A)^*(\mathcal{H}A)=A^*A-(\mathcal{D}A)^*(\mathcal{D}A)+\mathcal{H}\big((\mathcal{H}A)^*A-A^*\mathcal{H}A\big). \tag{15}$$

设已经知道 $\|\mathcal{H}Z\|_r \le h_r \|Z\|_r$，其中 h_r 与维数无关。对 (15) 使用 S_r 范数及 Hölder 不等式，可得

$$\|\mathcal{H}A\|_{2r}^2 \le 2\|A\|_{2r}^2 + 2h_r \|\mathcal{H}A\|_{2r} \|A\|_{2r}.$$

解这一关于 $\|\mathcal{H}A\|_{2r} / \|A\|_{2r}$ 的二次不等式，得到

$$\|\mathcal{H}A\|_{2r} \le \left(h_r + \sqrt{h_r^2 + 2}\right) \|A\|_{2r}.$$

从 $h_2 \le 1$ 出发归纳，便得到 $r = 2, 4, 8, \dots$ 时的统一有界性。Schatten 类的复插值给出所有 $2 \le r < \infty$ 的有界性。在 Hilbert–Schmidt 对偶配对下，$\mathcal{H}$ 的伴随仍为 $\mathcal{H}$，因此对偶性又给出所有 $1 < r < 2$ 的有界性。

最后，

$$\mathcal{P} = \tfrac{1}{2}(I + \mathcal{D} + \mathcal{H}), \qquad \mathcal{Q} = \tfrac{1}{2}(I - \mathcal{D} - \mathcal{H}),$$

故 $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ 在每个 $1 < p < \infty$ 的 S_p 上均一致有界。利用有限支撑矩阵的稠密性即可延拓到整个 $S_p(H)$。这就证明了 (1)，并完成定理 1.1 和 2.1 中所用的三角截断有界性论证。

参考文献

[1] S. Power, *Commutators with the triangular projection and Hankel forms on nest algebras*, J. London Math. Soc. (2) **32** (1985), 272–282. doi:10.1112/jlms/s2-32.2.272. 本文使用其定理 2.1 之前的距离公式（第 277 页），并与定理 2.1、2.3 比较。